

DURACION: 75 minutos

Ciclo 2009-2

Recomendaciones:

- Las respuestas deben estar precedidas de sus respectivos procedimientos.
- Las respuestas numéricas deben estar aproximadas a 2 cifras decimales y acompañadas de sus respectivas unidades de medida.
- La solución de las preguntas debe ser en forma secuencial y ordenada, utilice por lo menos una página por cada problema.

1. La posición de una partícula que se mueve en trayectoria rectilínea está dado por :

$$X = t^3 - 2t^2 + 3t \text{ (m)}.$$

- a) Al cabo de 5s ¿Cual es la magnitud de la velocidad y aceleración? (1 punto)
b) Cual es la aceleración promedio entre los instantes $t = 2s$ y $t = 4s$ (2 puntos)
c) Cual es la velocidad inicial y aceleración inicial. (1 punto)

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2. La velocidad de una partícula que parte de el origen de coordenadas está dada por :

$$\vec{V} = 3t^2\vec{i} + 6t\vec{j} \text{ m/s Determinar:}$$

- a) El vector posición al cabo de 5s. (1 punto)
b) La velocidad promedio (media) entre los instantes $t=2s$ y $t = 5s$. (2 puntos)
c) La aceleración promedio entre los instantes $t=2s$ y $t = 5s$. (1 punto)

3. Un auto parte de reposo y acelera uniformemente a razón de $4m/s^2$ durante 10s, luego con la velocidad adquirida recorre 320m, a continuación aplica frenos y desacelera uniformemente durante 8s hasta detenerse.

- a) Determinar el espacio total recorrido por el auto (2 puntos)
b) Utilizando los valores numéricos construir los gráficos de $(X \rightarrow t)$, $(V \rightarrow t)$ y $(a \rightarrow t)$ (3 puntos).

4. En su cuadernillo conteste solamente las respuestas según corresponda a los enunciados: (2 puntos)

- 4.1. (Complete los espacios en blanco) En la grafica $(V \rightarrow t)$ la pendiente de la recta indica y el área comprendida entre el grafico y las abscisas representa

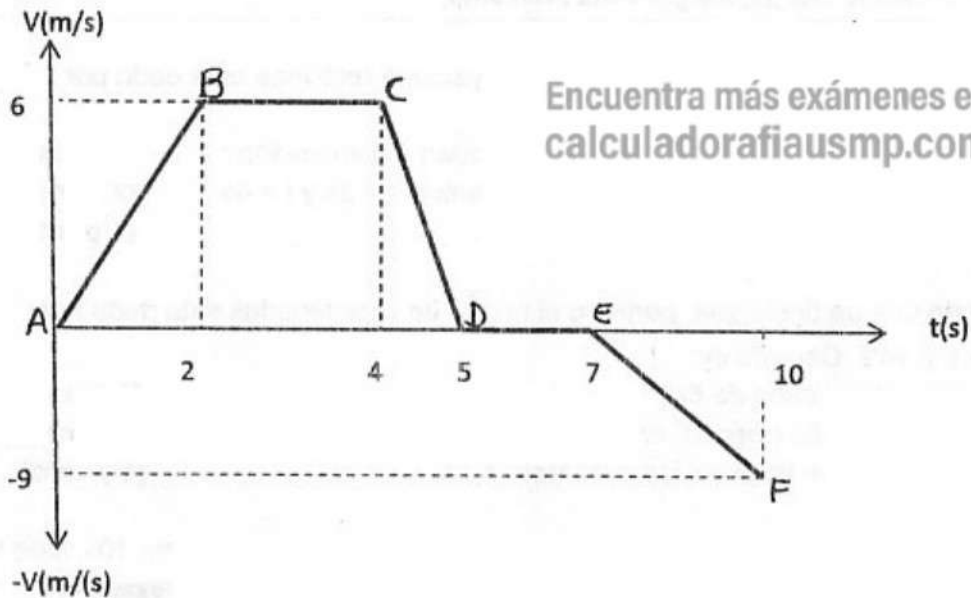
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

- 4.2. En un movimiento determinado, si la velocidad y la aceleración tienen signo contrario ¿el movimiento es acelerado o desacelerado?
- 4.3. La pendiente de la recta tangente a la grafica $(X \rightarrow t)$ en el movimiento variado, indica la aceleración instantánea o la velocidad instantánea.
- 4.4. La variación o cambio del vector posición se denomina:

- a) Distancia b) Trayectoria c) Desplazamiento d) rapidez

WWW.SIGNOUSMP.WORDPRESS.COM

5. Un cuerpo describe un movimiento rectilíneo según la gráfica de $(V \rightarrow t)$ que se indica.
- a) En que tramos el movimiento es acelerado, desacelerado, o uniforme. **(1 punto)**
 - b) Cuanto tiempo estuvo en reposo el móvil **(1 punto)**
 - c) Con los datos numéricos construya el gráfico de $(X \rightarrow t)$ y $(a \rightarrow t)$ **(3 puntos)**



WWW.SIGNOUSMP.WORDPRESS.COM